



Pesquisa em Computação

Uma jornada pelos métodos, abordagens e estratégias que fundamentam a produção científica e tecnológica na área de Computação.

Eduardo Ogasawara

eduardo.ogasawara@cefet-rj.br

<https://eic.cefet-rj.br/~eogasawara>

Ciência e Tecnologia

Duas Faces da Mesma Moeda



Ciência

A ciência busca conhecimento e explicações sobre o mundo. Seu principal objetivo é construir teorias robustas que expliquem fatos observados e prevejam fenômenos futuros. Na computação, trabalhos científicos se dedicam a explicar **como** e **por que** algo funciona, explorando princípios fundamentais.

Exemplo Científico

A **conjectura do favo de mel** demonstra matematicamente por que estruturas hexagonais são ótimas para dividir superfícies com o mínimo perímetro possível.



Tecnologia

A tecnologia aplica conhecimento para resolver problemas práticos do cotidiano. Seu foco não é explicar fenômenos naturais, mas desenvolver soluções que impactam o mundo real. Trabalhos tecnológicos resultam em ferramentas, algoritmos e processos que transformam teoria em prática.

Exemplo Tecnológico

O **H3 do Uber** aplica essa teoria em uma estrutura espacial hexagonal hierárquica para indexação geográfica eficiente em aplicações reais.



Referências:

[1] T.C. Hales, 2001, The Honeycomb Conjecture, *Discrete & Computational Geometry*, v. 25, n. 1, p. 1–22.

[2] I. Brodsky, 2018. H3: Uber's Hexagonal Hierarchical Spatial Index. *Uber Engineering Blog*. <https://eng.uber.com/h3>

Tipos de Pesquisa em Computação

Classificando Abordagens de Investigação

A pesquisa em Computação pode ser classificada de acordo com diferentes dimensões que caracterizam sua natureza e metodologia. Compreender essas classificações é fundamental para escolher a abordagem adequada ao problema investigado.



Fonte de Dados

Define a origem das informações utilizadas na pesquisa:

- **Primária:** Produção de novos dados através de experimentos, entrevistas ou observações diretas
- **Secundária:** Sistematização e análise de conhecimento já existente na literatura



Métodos de Investigação

Caracteriza como os dados são coletados e analisados:

- **Quantitativa:** Utiliza dados numéricos e métodos estatísticos
- **Qualitativa:** Trabalha com dados textuais e análises descritivas
- **Analítica:** Constrói teorias baseadas em provas matemáticas formais

Pesquisa Primária vs. Secundária

Produzindo ou Sistematizando Conhecimento



Pesquisa Primária

Produz **novos dados** através de experimentos controlados, entrevistas estruturadas ou observações sistemáticas. Esta abordagem é fundamental para expandir as fronteiras do conhecimento.

Metodologias aplicáveis:

- Qualitativa
- Quantitativa
- Analítica

Exemplos práticos:

- Desenvolvimento de um novo algoritmo de aprendizado de máquina
- Criação de um novo método de normalização para séries temporais



Pesquisa Secundária

Sistematiza o **conhecimento existente** através da análise crítica e síntese da literatura. Identifica lacunas, tendências e oportunidades de pesquisa futura.

Principais formatos:

- Revisões sistemáticas da literatura
- Meta-análises quantitativas
- Mapeamentos sistemáticos

Exemplos práticos:

- Revisão sistemática sobre técnicas de aprendizado de máquina aplicadas a problemas específicos
- Meta-análise de métodos de normalização em diferentes domínios

Pesquisa Quantitativa vs. Qualitativa

Números ou Narrativas?



Pesquisa Quantitativa

Trabalha com **dados numéricos** e utiliza métodos estatísticos rigorosos para testar hipóteses e validar modelos. A objetividade e reprodutibilidade são características essenciais.

Características principais:

- Coleta de dados mensuráveis
- Análise estatística e inferencial
- Testes de hipóteses formais
- Resultados generalizáveis

Exemplo concreto:

Avaliação da acurácia de um modelo de IA utilizando métricas quantitativas como **precisão**, **recall**, **F1-score** e **AUC-ROC** em datasets padronizados.



Pesquisa Qualitativa

Trabalha com **dados textuais ou subjetivos**, utilizando métodos descritivos e exploratórios para compreender fenômenos complexos. O foco está na profundidade da compreensão.

Características principais:

- Coleta de dados narrativos
- Análise temática e interpretativa
- Compreensão de contextos
- Insights profundos sobre comportamentos

Exemplo concreto:

Entrevistas semiestruturadas com **desenvolvedores de software** para compreender os desafios, motivações e barreiras na adoção de uma nova tecnologia ou framework em suas equipes.

Pesquisa Analítica

O Rigor da Matemática

A pesquisa analítica constrói **teorias formais** e apresenta **provas matemáticas rigorosas** que garantem a correção e as propriedades de algoritmos e sistemas computacionais.

Esta abordagem é particularmente comum em áreas fundamentais da computação que exigem garantias formais de comportamento e desempenho.

Áreas de aplicação típicas:

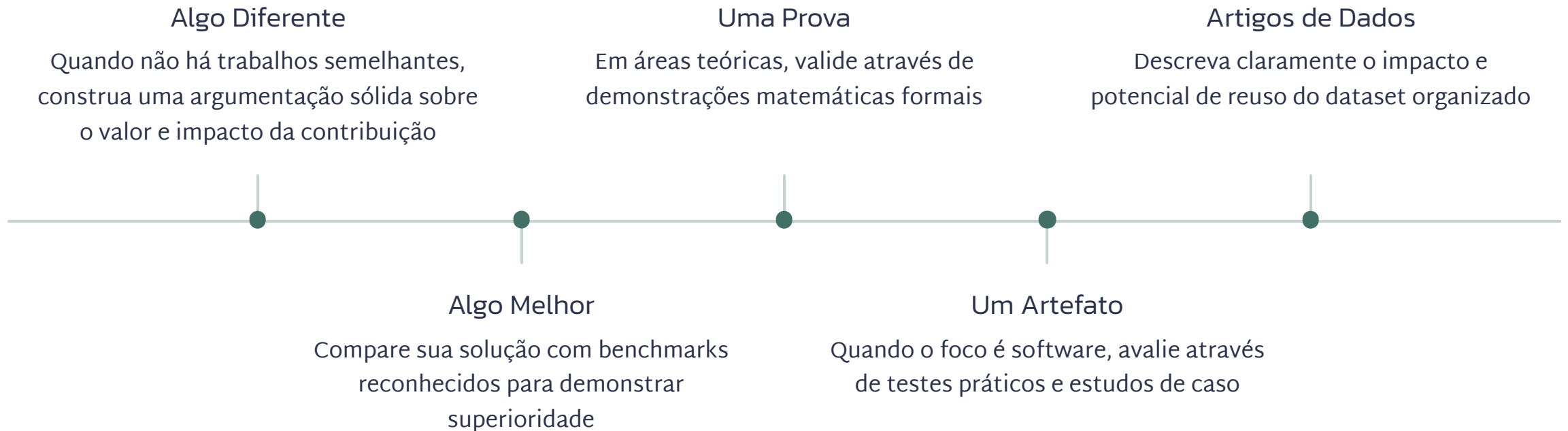
- **Criptografia:** Provas de segurança e complexidade
- **Teoria da Computação:** Limites de computabilidade
- **Análise de Algoritmos:** Complexidade temporal e espacial
- **Lógica Formal:** Verificação de programas

📄 **Exemplo clássico:** Demonstração formal de que o algoritmo de Dijkstra para encontrar o caminho mais curto tem complexidade $O(V^2)$ com lista de adjacência simples, ou $O((V + E) \log V)$ com heap binário.

Validação Científica

Comparação e Validação de Contribuições

Ao apresentar uma nova contribuição científica em Computação, é fundamental **contextualizá-la adequadamente** e **avaliar sua validade** de forma rigorosa. A estratégia de validação depende diretamente da natureza do trabalho realizado.



Pergunta-chave fundamental:

"Como posso demonstrar convincentemente o valor e a originalidade da minha pesquisa para a comunidade científica?"

Tipo 1: Apresentação de Algo Diferente

Pioneirismo sem Precedentes

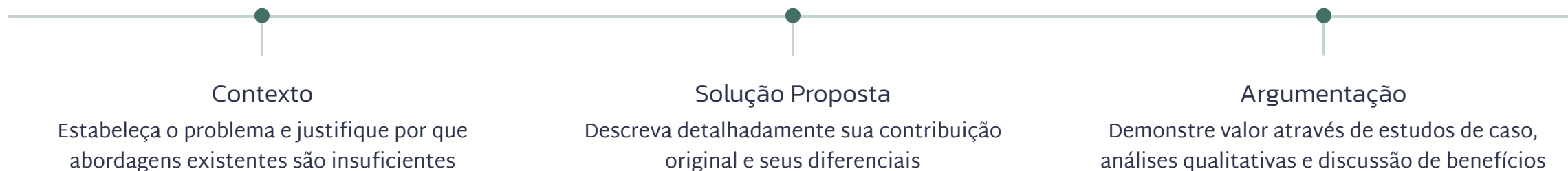
Este tipo de pesquisa aborda problemas ou soluções **sem trabalhos diretamente relacionados** na literatura. A ausência de comparações diretas torna a validação mais desafiadora, exigindo criatividade metodológica.

Características principais:

- Avaliação predominantemente **qualitativa**
- Uso extensivo de **estudos de caso** para evidências empíricas
- Argumentação forte sobre relevância e impacto
- Análise de viabilidade e aplicabilidade

Exemplo ilustrativo:

Desenvolvimento de um **novo paradigma de programação** que não se enquadra nas categorias existentes (imperativo, funcional, lógico, orientado a objetos), exigindo validação através de casos de uso práticos.



[1] A. Marinho, L. Murta, C. Werner, V. Braganholo, S.M.S.D. Cruz, E. Ogasawara, and M. Mattoso, 2012, ProvManager: A provenance management system for scientific workflows, *Concurrency and Computation: Practice and Experience*, v. 24, n. 13, p. 1513–1530.

Tipo 2: Apresentação de Algo Melhor

Superando o Estado da Arte

Quando existem soluções prévias para o problema investigado, a nova abordagem deve ser **rigorosamente comparada** com trabalhos relacionados para demonstrar suas vantagens. Esta é a forma mais comum de validação em Computação.

Estratégias de comparação:

- **Uso de benchmarks estabelecidos:** Datasets e problemas padrão reconhecidos pela comunidade (ex: MNIST, ImageNet, COCO)
- **Criação de experimentos controlados:** Quando benchmarks não existem, o autor pode criar testes específicos, mas deve ter cuidado para evitar viés
- **Definição de métricas claras:** Estabelecer critérios objetivos de avaliação (acurácia, tempo de execução, uso de memória)
- **Testes estatísticos:** Validar significância das diferenças observadas

Identifique Baselines

Selecione trabalhos representativos do estado da arte como pontos de comparação

Execute Experimentos

Teste sua solução e as baselines nas mesmas condições controladas

Analise Resultados

Compare métricas quantitativas e discuta vantagens e limitações

❏ **Exemplo:** Um novo algoritmo de aprendizado de máquina testado em datasets padrão como MNIST e ImageNet, comparando acurácia, tempo de treinamento e robustez com técnicas como ResNet, VGG e EfficientNet.

[1] R. Salles, P. Mattos, A.-M.D. Iorgulescu, E. Bezerra, L. Lima, and E. Ogasawara, 2016, Evaluating temporal aggregation for predicting the sea surface temperature of the Atlantic Ocean, *Ecological Informatics*, v. 36, p. 94–105.

Tipo 3: Apresentação de Uma Prova

Rigor Formal e Matemático

Este tipo de trabalho foca na **construção de teorias** baseadas em definições formais e demonstrações matemáticas rigorosas. É comum em áreas matematicamente densas como teoria da complexidade, criptografia e otimização.

Elementos essenciais:

- **Formalização precisa:** Definições matemáticas claras de conceitos e estruturas
- **Axiomas e premissas:** Base lógica explícita do raciocínio
- **Demonstração formal:** Sequência lógica de passos que provam a validade
- **Corolários e implicações:** Consequências da teoria desenvolvida

Atualmente, mesmo trabalhos teóricos costumam incluir **validação experimental** para demonstrar aplicabilidade prática dos resultados formais.

Formalização

Definições matemáticas precisas estabelecem a base teórica

Prova

Demonstração formal valida as propriedades propostas

Exemplo clássico: Demonstração formal da convergência e complexidade do algoritmo de Dijkstra para o problema de menor caminho em grafos.

[1] S.V. Nagaraj, 1997, Optimal binary search trees, *Theoretical Computer Science*, v. 188, n. 1, p. 1–44.

Tipo 4: Apresentação de um Artefato Computacional

Da Teoria à Implementação

O foco está na **criação de um produto** novo — software, ferramenta, biblioteca ou framework — que resolve um problema prático. Esta abordagem é extremamente comum em Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) e projetos aplicados.

Características distintivas:

- Pode não exigir rigor científico tradicional na apresentação
- Deve demonstrar **impacto prático** e usabilidade
- Validação através de casos de uso reais
- Documentação técnica detalhada
- Código-fonte disponibilizado (preferencialmente open-source)



❏ **Exemplo:** Desenvolvimento do **TSPred**, um framework completo para predição de séries temporais não-estacionárias, incluindo pré-processamento, modelagem e visualização.

[1] R. Salles, E. Pacitti, E. Bezerra, F. Porto, and E. Ogasawara, "TSPred: A framework for nonstationary time series prediction," *Neurocomputing*, vol. 467, pp. 197–202, 2022.

Tipo 5: Apresentação de Artigos de Dados

Valorizando Datasets de Qualidade

Artigos de dados (*data papers*) são documentos **revisados por pares** que descrevem detalhadamente um conjunto de dados. Estes artigos valorizam o esforço significativo para coletar, organizar, limpar e documentar dados de qualidade.

Elementos fundamentais:

- **Processo ETL:** Extração, transformação e carga dos dados
- **Metadados completos:** Descrição detalhada de cada campo
- **Qualidade dos dados:** Estatísticas descritivas e análise de completude
- **Casos de uso potenciais:** Como a comunidade pode aproveitar os dados
- **Acesso e licenciamento:** Como obter e usar os dados legalmente



Processo ETL

Fluxo de preparação e validação dos dados

Uso Prático

Exemplos de aplicação do dataset em problemas reais

Exemplo de referência: O [Google Open Images Dataset V4](#), que contém milhões de imagens anotadas para classificação, detecção de objetos e análise de relações visuais — um recurso fundamental para a comunidade de visão computacional.

Considerações Finais

Escolhendo o Caminho Certo

A pesquisa em Computação é **multifacetada e flexível**, oferecendo diversas abordagens metodológicas para diferentes tipos de problemas. Não existe uma única forma "correta" de fazer pesquisa — a escolha depende dos objetivos, contexto e natureza da contribuição.

Alinhamento com o Problema

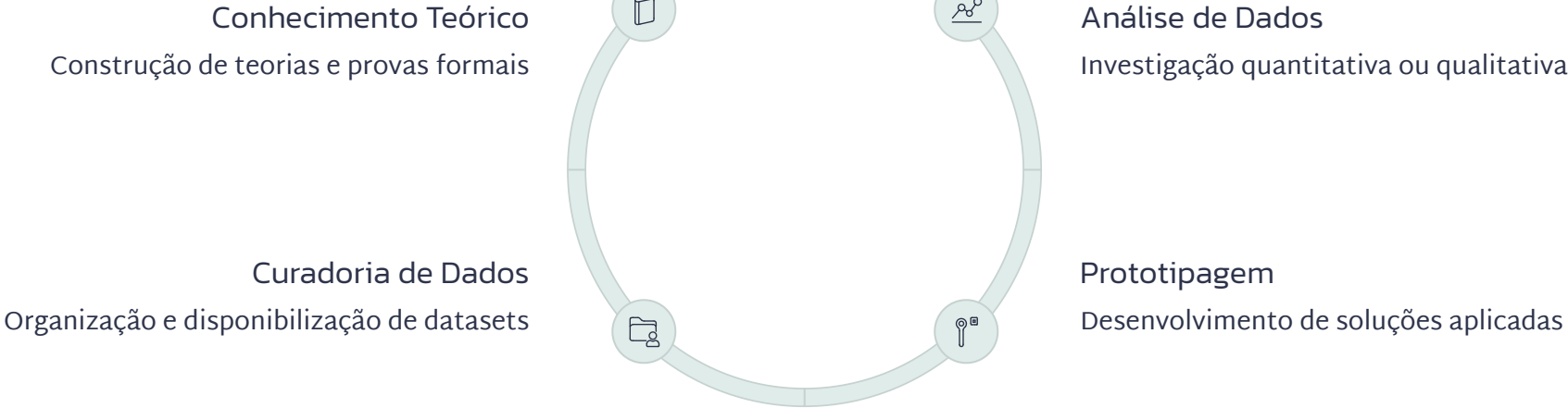
A metodologia deve ser escolhida com base no problema específico estudado, não em preferências pessoais ou modismos acadêmicos.

Abordagens Híbridas

Trabalhos podem combinar diferentes metodologias: um artigo pode incluir prova formal (analítico), avaliação experimental (quantitativo) e implementação de ferramenta (tecnológico).

Equilíbrio de Focos

Apesar de ter um foco principal, pesquisas frequentemente apresentam em menor grau outras abordagens para enriquecer a contribuição.



IA como Parceira da Sua Pesquisa

Prompts para usar enquanto você desenvolve seu trabalho

Use estes prompts com o seu tema real — substitua os colchetes pelo contexto do seu próprio trabalho.

Classificar minha pesquisa

Use quando ainda não sabe ao certo que tipo de contribuição seu trabalho representa.

"Meu trabalho propõe [descreva sua proposta em 2-3 frases]. Com base nos tipos de contribuição científica em Computação (algo diferente, algo melhor, uma prova formal, um artefato computacional ou um artigo de dados), qual tipo melhor descreve minha contribuição e por quê? Que lacunas preciso preencher para fortalecer essa classificação?"

Encontrar meu posicionamento na literatura

Use quando precisa decidir se seu trabalho é do Tipo 1 (sem precedentes) ou Tipo 2 (melhoria sobre o estado da arte).

"Meu trabalho aborda [tema/problema]. Existem soluções anteriores para esse problema? Se sim, quais são as principais e como meu trabalho se diferencia ou supera? Se não existirem trabalhos diretamente relacionados, como posso validar minha contribuição de forma convincente?"

Escolher minha metodologia

Use quando está definindo se sua pesquisa será quantitativa, qualitativa, analítica — ou uma combinação.

"Meu objetivo de pesquisa é [descreva]. Que abordagem metodológica é mais adequada — quantitativa, qualitativa ou analítica? É possível combinar abordagens? Quais são os riscos de cada escolha para a credibilidade do meu trabalho?"

Antecipar críticas da banca

Use quando quer testar a solidez da sua argumentação antes de apresentar.

"Meu trabalho afirma que [sua principal contribuição]. Quais são as críticas mais prováveis que uma banca examinadora poderia fazer sobre a validade, a metodologia ou a relevância dessa contribuição? Como posso responder a cada uma delas?"

Fortalecer minha escrita científica

Use quando está redigindo uma seção e quer garantir rigor e clareza argumentativa.

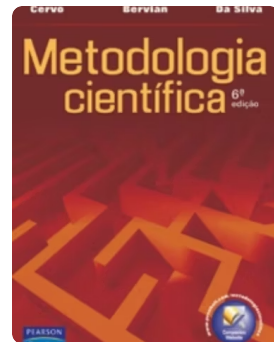
"Este é o rascunho da minha [seção: introdução / metodologia / conclusão]: [cole o texto]. Avalie se a argumentação está clara, se a contribuição está bem delimitada e se há afirmações sem respaldo. Sugira melhorias mantendo meu estilo."

  **O LLM não conhece sua pesquisa — você precisa fornecer o contexto.** Sempre confronte as respostas com a literatura real e com seu orientador. Referências geradas por IA devem ser verificadas antes de qualquer uso.

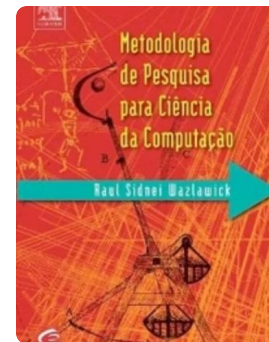
Referências Bibliográficas



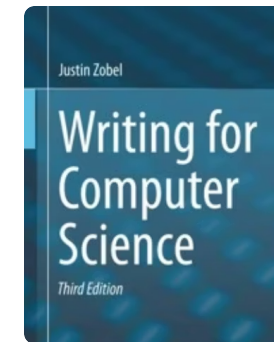
Perovano (2016)
Manual de metodologia da pesquisa científica - Editora Intersaberes.



Cervo, Bervian & Silva (2006)
Metodologia Científica - Pearson Universidades.



Wazlawick (2017)
Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação - Elsevier Brasil.



Zobel (2015)
Writing for Computer Science - Springer.